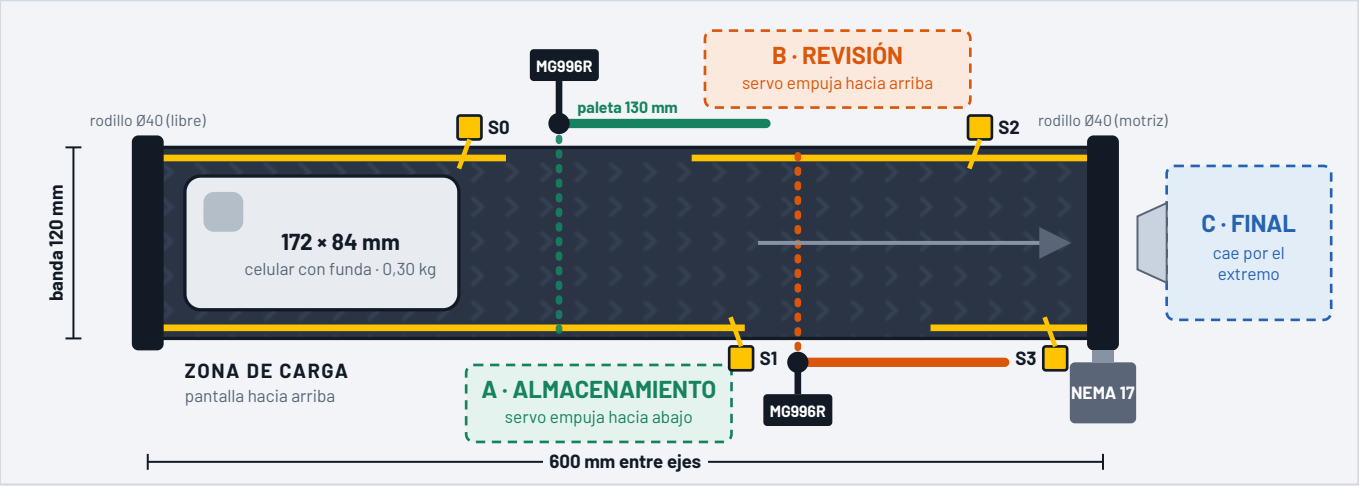
BANDA TRANSPORTADORA MINI PARA CELULARES

Qué comprar en la Novena con 22, qué conseguir en otro lado y por qué cada pieza aguanta el peso, la fricción y el movimiento de un celular de hasta 240 g.

600 mm	120 mm	100 mm/s	0,30 kg	3 destinos
ENTRE EJES	ANCHO DE BANDA	VELOCIDAD	CELULAR DE DISEÑO	2 SERVOS + FINAL



S0–S3 microswitch con rodillo · servo MG996R con paleta · guías laterales (abiertas en cada estación)

La banda se detiene en cada estación; el motor paso a paso la posiciona contando pasos y los microswitches confirman.

LO PRIMERO QUE TIENES QUE SABER

La banda no se compra en la Novena con 22.
La electrónica sí. La banda con empalme sin fin se cotiza (VENMIR en Bogotá, Beltcol en Mosquera) y tarda días. Empieza por ella, no la dejes de último.

La fuente de "solo 220 V" no funciona aquí.
El tomacorriente colombiano es de 110 V. Lleva la de entrada universal 85–265 VAC (≈$48.900), no la de $36.900.

Un sensor óptico no es confiable con pantalla negra.
El vidrio brillante engaña a los infrarrojos de reflexión. Usa microswitch con rodillo: funciona igual con cualquier color.

Los servos pequeños no sirven.
Empujar un celular de 0,30 kg exige 3,9 kgf·cm. El MG996R entrega 11. Osaka lista el de 360° (rotación continua): ese no.

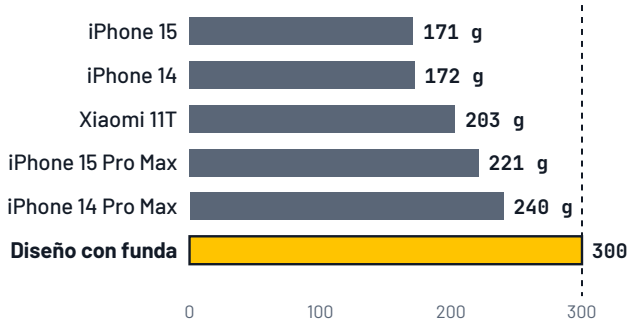
El A4988 barato falla con ESP32.
Hay clones que no leen 3,3 V. Compra el DRV8825: cuesta entre $2.500 y $7.700 más y quita el problema.

No pruebes con un celular real.
Haz una maqueta de 300 g (caja con arena y las medidas del celular con funda). Un iPhone 15 Pro Max cuesta varias veces lo que cuesta toda esta banda.

QUÉ CARGA TIENE QUE MOVER

MODELO	LARGO	ANCHO	GROSOR	MASA G
iPhone 15	147,6	71,6	7,8	171
iPhone 14	146,7	71,5	7,8	172
Xiaomi 11T	164,1	76,9	8,8	203
iPhone 15 Pro Max	159,9	76,7	8,25	221
iPhone 14 Pro Max	160,7	77,6	7,85	240
Diseño (con funda)	**172**	**84**	**12**	**300**

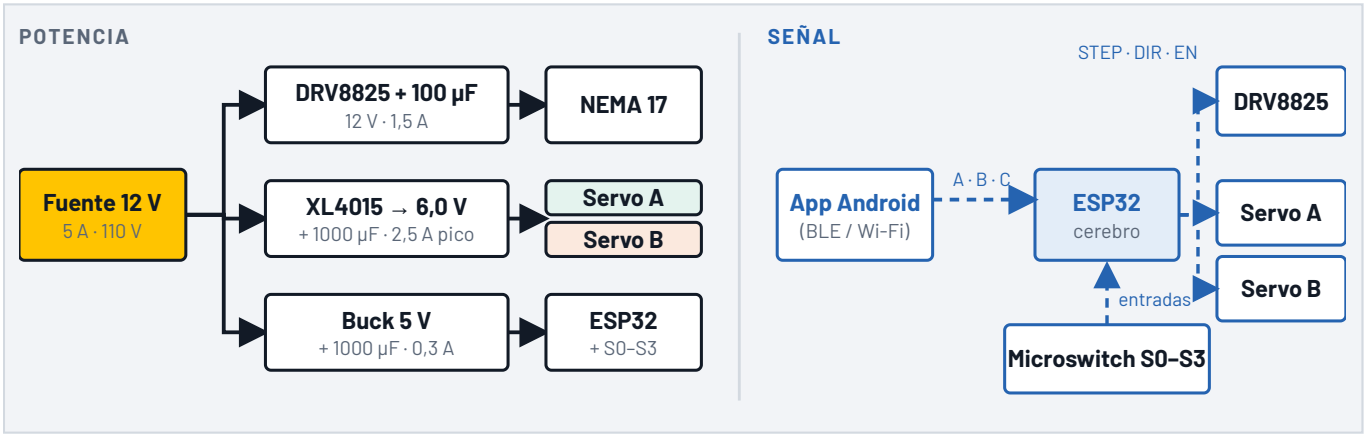
Medidas en mm sin funda, de fichas de Xiaomi, GSMArena, PhoneArena y Dimensions.com. El diseño suma funda gruesa: +8 mm de largo, +6,4 mm de ancho, +3 mm de grosor y +50 g.



> El celular más pesado de la lista (iPhone 14 Pro Max, 240 g) más una funda de 50 g da 290 g; se redondea a **0,30 kg**. El más largo es el Xiaomi 11T: con funda ocupa **172 mm**, por eso la banda mide 120 mm de ancho y cada celular viaja con su lado largo en el sentido de la marcha.

TRES CAMINOS CON DOS SERVOS

La banda se detiene en cada estación gracias al paso a paso. En **A · almacenamiento** una paleta empuja el celular hacia un lado; en **B · revisión** otra lo empuja hacia el lado opuesto, para que las cajas no se estorben. Si ninguna actúa, el celular cae por el extremo a **C · finalización**. La app Android envía la letra A, B o C al ESP32 por Bluetooth LE o Wi-Fi.



Tres rieles separados: 12 V para el motor, 6,0 V para los servos y 5 V para el ESP32. Separarlos evita que el pico de un servo reinicie el controlador.

RECORRIDO DESDE LA ZONA DE CARGA

DESTINO	RECORRIDO	TIEMPO A 100 MM/S	PASOS (1/8)	QUÉ PASA
A · Almacenamiento	174 mm	1,7 s	2.215	se detiene y el servo A empuja
B · Revisión	324 mm	3,2 s	4.125	se detiene y el servo B empuja
C · Finalización	491 mm	4,9 s	6.252	no se detiene: cae por el extremo

Distancias medidas al centro del celular. Con paso a paso, el firmware cuenta pasos en lugar de esperar a un sensor; los microswitches solo confirman.

PARÁMETROS DE DISEÑO

1.326 mm
perímetro de la banda

47,7 rpm
rodillos Ø40 mm a 100 mm/s

12,7 pasos/mm
con 1/8 de micropaso

≤ 3
celulares a la vez sobre la banda

ELECTRÓNICA Y POTENCIA

E1–E9 · en su mayoría, la Novena con 22

E1 Motor paso a paso NEMA 17 × 1

1,8° · 1,5 A por fase · 52 N·cm de retención · cuerpo 48 mm · eje Ø5 mm estándar (confirmar)

La banda pide 12 N·cm (ya con ×1,5 de seguridad). A 48 rpm conserva al menos la mitad de su par de retención, 26 N·cm: **margen ×2,1**. Avanza 0,08 mm por paso, así que el ESP32 sabe dónde está el celular sin encoder.

● **$62.900**
Electronilab
NOVENA · PREGUNTAR
respaldo: Electronilab

E2 Driver DRV8825 con disipador × 1

1,5 A continuos sin disipador, 2,2 A con él · motor 8,2–45 V · lógica 2,5–5,5 V · hasta 1/32 de micropaso

Lee las señales de 3,3 V del ESP32 sin adaptadores. Hay reportes de clones del A4988 que no responden a 3,3 V; el DRV8825 cuesta entre $2.500 y $7.700 más y evita ese riesgo. Limita su corriente a ~1 A: alcanza para los 12 N·cm y el motor no se calienta.

● **$11.800–17.000**
Electronilab / Dynamo
NOVENA · PREGUNTAR
Osaka lista A4988

E3 Servomotor MG996R de 180° × 2

11 kgf·cm a 6 V (9,4 a 4,8 V) · engranajes metálicos · 55 g · 0,16 s por 60° · pico 2,5 A atascado

Empujar el celular pide **3,9 kgf·cm** en el peor caso (0,30 kg, μ = 1,0, brazo de 130 mm): **margen ×2,8** a 6 V. Los engranajes metálicos aguantan el tope de cada carrera; uno de plástico se desdentaría.

Comprar el de 180° con posición. La versión "360°" (la que lista Osaka) es de rotación continua y no sirve. Un microservo SG92R da solo 2,5 kgf·cm.

● **$31.900**
hasta $39.000 según tienda
NOVENA · LISTADO OSAKA
Vistrónica 180°: $32.368

E4 ESP32 DevKit de 30 pines × 1

Wi-Fi + Bluetooth LE · lógica 3,3 V · PWM por hardware · CP2102 o CH340

Recibe de la app Android la orden A, B o C. Necesita 9 pines (STEP, DIR, EN, 2 servos, 4 microswitches) y le sobran. Los microswitches se leen con pull-up interno, sin componentes extra.

● **$34.900–38.500**
Electronilab
NOVENA · LISTADO OSAKA
categoría ESP32 en Osaka

E5 Fuente conmutada 12 V · 5 A (60 W) × 1

Entrada universal 85–265 VAC · salida 12 V ajustable · protección de sobrecarga

Pico en el peor caso **4,4 A (88 %)**: motor 1,5 A + dos servos atascados 2,8 A + electrónica 0,15 A. En uso normal consume ~1,6 A (33 %). Regla de firmware: nunca mover los dos servos a la vez.

No comprar la de "solo 220 VAC" ($36.900): en Colombia el tomacorriente es de 110 V.

● **$48.900**
Electronilab FUE0006
NOVENA · LISTADO OSAKA
Osaka TPS-1205 · 12 V 5 A

E6 Convertidor buck XL4015 de 5 A × 1

Entrada 4–38 V · salida 1,25–32 V ajustable · 4 A continuos recomendados

Baja los 12 V a **6,0 V para los servos**: a 6 V el MG996R da 11 kgf·cm, a 4,8 V solo 9,4. Un servo atascado pide 2,5 A, por debajo de los 4 A continuos. No protege contra polaridad invertida: revisar antes de energizar.

● **$9.900–13.823**
Electronilab / Vistrónica
NOVENA · PREGUNTAR

E7 Convertidor buck a 5 V (MP1584 de 3 A) × 1

Entrada 12 V · salida 5 V fija o ajustable · 3 A

Alimenta el ESP32 y los microswitches **aparte de los servos**. Si comparten riel, el arranque de un servo (picos de 2,5 A) hunde el voltaje y el ESP32 se reinicia a mitad del movimiento.

○ **≈ $8.000–15.000**
estimado
NOVENA · PREGUNTAR

E8 Microswitch con palanca y rodillo × 4

Contacto NA/NC · palanca con rodillo · 5–15 A / 250 VAC según modelo

Detecta el celular por contacto: da igual que la pantalla sea negra y brillante, algo que sí engaña a los sensores infrarrojos de reflexión. Accionar la palanca cuesta ≈0,5–1,5 N (típico, confirmar en la hoja del modelo), menos que la fricción máxima banda–celular (2,9 N). S0 carga, S1 estación A, S2 estación B, S3 final.

● **$6.700**
Osaka · ref. MS-504
NOVENA · LISTADO OSAKA
aparecía agotado: confirmar

E9 Condensadores, cableado y protección

100 µF 35 V (VMOT) · 2 × 1000 µF 16 V (servos y 5 V) · cable 20 AWG o más grueso · borneras · portafusible + fusible 5 A · interruptor · jack DC · perfboard

Los condensadores absorben los picos de 2,5 A al arrancar un servo y los transitorios de VMOT del driver. Cada línea de servo conduce hasta 2,5 A y la de 12 V hasta 4,4 A: el fusible de 5 A corta antes de que la fuente o un cable se calienten.

○ **≈ $33.000–56.000**
estimado
NOVENA · PREGUNTAR

● Precio leído en la ficha de la tienda (25–26 oct 2026). ○ Estimado, sin precio público verificado. "Novena · listado Osaka" significa que el catálogo en línea de Osaka lista la pieza; no pude confirmar existencias en mostrador. Precios con IVA.

MECÁNICA, BANDA Y ESTRUCTURA

M1–M10 · casi todo fuera de la Novena

M1 Banda sin fin de PVC o PU × 1

1 tela · 1,0–1,5 mm · ancho 120 mm · perímetro 1.326 mm · empalme sin fin · superficie mate o rugosa fina · antiestática

Tensión de trabajo ≈10 N en total (0,08 N/mm): ninguna banda de PVC la nota. **El límite real es el diámetro mínimo de polea**: la BT Multi 350 (3,5 mm) exige rodillos de 100 mm. Pide por escrito un mínimo ≤ 40 mm. Si dicen 50 mm, sube los rodillos a Ø50: el motor sigue alcanzando (margen ×1,7).

Es la pieza que más tarda y la que no se compra en la Novena. Cotízala hoy.

○ ≈ $60.000–150.000
cotizar
FUERA DE LA NOVENA
VENMIR · Beltcol

M2 Rodillos (motriz y libre) × 2

Ø 40–42 mm × 140 mm de largo · tubo PVC presión 1¼" (Ø ext. ≈42 mm) o aluminio Ø38,1 mm

140 mm deja 10 mm libres a cada lado de la banda de 120 mm. Con Ø40 mm la banda avanza 125,7 mm por vuelta: 100 mm/s son 48 rpm, régimen donde el NEMA 17 casi no pierde par. El motriz con una corona leve (~1 mm) mantiene la banda centrada.

○ ≈ $15.000–35.000
estimado
FUERA DE LA NOVENA
ferretería / aluminios

M3 Ejes de acero Ø8 mm × 2

Varilla lisa Ø8 mm · ~170 mm cada una

Carga radial por eje ≈14 N (suma de los dos ramales de la banda). La flecha de un eje de 8 mm con esa carga es ≈0,02 mm: no se mide. 8 mm es también el diámetro del rodamiento 608ZZ y del acople.

○ ≈ $10.000–20.000
estimado
FUERA DE LA NOVENA
ferretería

M4 Rodamientos 608ZZ × 4

8 × 22 × 7 mm · blindaje metálico en ambos lados

Capacidad dinámica típica ≈3,3 kN frente a 7 N por rodamiento: **×480**. Sobredimensionados a propósito, giran suaves y no se calientan.

○ ≈ $8.000–20.000
estimado
FUERA DE LA NOVENA
casa de rodamientos

M5 Acople flexible 5 × 8 mm × 1

Aluminio · ~25 mm de largo · tornillos prisioneros

Une el eje Ø5 mm del motor con el eje Ø8 mm del rodillo y perdona pequeñas desalineaciones que, de otro modo, cargan el rodamiento del motor.

● $5.474–8.900
Vistrónica / Electronilab
NOVENA · PREGUNTAR

M6 Estructura: perfil de aluminio 2020 o acrílico/MDF

2 largueros ~700 mm + 3 travesaños ~160 mm · escuadras y tuercas en T

La carga total es de ~1,3 kg (3 celulares + banda), repartida en dos largueros: ni un perfil 2020 ni acrílico de 5 mm se flexan. Lo que importa es que los dos ejes queden paralelos.

○ ≈ $60.000–110.000
estimado
FUERA DE LA NOVENA

M7 Cama deslizante y guías laterales

Lámina de aluminio 1,5 mm o acrílico 3 mm de 600 × 115 mm · 2 ángulos de 600 mm × 25 mm de alto

Cama lisa: la fricción banda–cama se supuso en 0,35 (hay que medirla). Guías de 25 mm contra 12 mm de grosor del celular con funda: no se monta. Dejan 100 mm libres para un celular de 84 mm.

○ ≈ $15.000–35.000
estimado
FUERA DE LA NOVENA

M8 Paletas de empuje + horn metálico 25T × 2

Aluminio 2 mm o acrílico 3 mm · brazo 130 mm · forro de goma EVA o silicona 2 mm · horn de aluminio 25 dientes

El MG996R trae brazos de plástico; con 3,9 kgf·cm repetidos se deforman en el estriado. El horn metálico reparte el esfuerzo y el forro protege el marco del celular. Velocidad de punta ≈0,85 m/s a máxima velocidad: bájala por firmware si el celular rebota.

○ ≈ $15.000–40.000
estimado
NOVENA · PREGUNTAR
horn 25T aparte

M9 Cajas de destino y espuma × 3

A almacenamiento · B revisión · C finalización · espuma de polietileno ≥ 20 mm

El celular cae como máximo ~50 mm: energía de impacto ≈0,15 J (0,30 kg × 9,81 × 0,05 m). Una espuma de 20 mm la amortigua sin problema.

○ ≈ $15.000–30.000
estimado
FUERA DE LA NOVENA

M10 Tornillería

M3, M4 y M5 con tuercas y arandelas · prisioneros · silicona fría

Para fijar motor, rodamientos, servos y sensores. Compra 20 % de sobra: se pierden.

○ ≈ $15.000–30.000
estimado
FUERA DE LA NOVENA

LOS NÚMEROS DETRÁS DE LA LISTA

cuánta holgura tiene cada pieza



Servo A y B · empuje 3,9 de 11 kgf·cm (a 6 V)		**×2,8** MG996R a 6 V
Servo a 4,8 V (sin buck) 3,9 de 9,4 kgf·cm		**×2,4** alcanza, con menos holgura
Microservo SG92R 3,9 necesarios de 2,5 kgf·cm		**156 %** no sirve
Motor de la banda 12 N·cm (×1,5) de ≈26 N·cm a 48 rpm		**×2,1** estimado; ver curva del motor
Fuente 12 V · peor caso 4,4 A de 5 A con todo atascado		**88 %** evitar dos servos a la vez
Fuente 12 V · uso normal 1,6 A de 5 A		**33 %** holgura amplia
Rodamientos 608ZZ 7 N de ≈3.300 N por rodamiento		**×480** sobradísimo
Tensión de la banda 0,08 N/mm frente a 13 N/mm de una banda de referencia (BT Multi 350)		**×160** irrelevante

Barra llena = capacidad de la pieza. Verde: holgura amplia. Ámbar: revisar con la curva del motor. Naranja: justo, requiere una regla de uso. Rojo: no sirve.

FRICCIÓN

PAR DE SUPERFICIES	μ
PVC rugoso (Shore 50) sobre vidrio, estático	0,91
PVC liso brillante (Shore 40) sobre vidrio, estático	1,42
Diseño: celular con funda sobre banda	**1,0**
Banda sobre cama deslizante (supuesto)	0,35

Los dos primeros valores son de Forbo, PVC contra vidrio plano (DIN 50014): referencia, no tu caso. Una funda de silicona agarra más que el vidrio.

MIDE LA FRICCIÓN

Corta un retazo de la banda cotizada, ponlo sobre una tabla y apoya encima la maqueta de 300 g con funda. Inclina la tabla hasta que la maqueta empiece a deslizar. Con el ángulo θ, **μ = tan θ**.

Si θ pasa de 45° (μ > 1), el servo necesita más que 3,9 kgf·cm: recalcula con F = μ · 0,30 · 9,81 y brazo de 0,13 m.

CADENA DE CÁLCULO

MAGNITUD	CÁLCULO	RESULTADO
Fricción de arrastre sobre la cama	0,35 · (3 · 0,30 + 0,16) kg · 9,81	3,62 N
Fuerza de aceleración	(0,9 + 0,31 + 0,2) kg · 0,3 m/s²	0,42 N
Torque en el rodillo (×1,5)	4,05 N · 1,5 · 0,020 m	12,1 N·cm
Tensión del ramal tenso / flojo	$e^{\mu\theta}$ = 2,57 (μ 0,30 · 180°)	9,9 / 3,9 N
Fuerza de empuje del celular	1,0 · 0,30 kg · 9,81	2,94 N
Torque del servo (brazo 130 mm)	2,94 N · 0,13 m ÷ 0,0981	3,90 kgf·cm
Velocidad de punta de la paleta	(π/3 ÷ 0,16 s) · 0,13 m	0,85 m/s

DÓNDE COMPRAR

Osaka Electronics

Cra. 9 # 22-39 · horario publicado: L–V 8:30–5:30, sáb. hasta la 1:00 (confirmar)
Su catálogo lista MG996R (versión 360°), A4988, microswitches con rodillo, fuentes 12 V 5 A y categoría ESP32. **Llevar:** E3, E5, E8 · **preguntar:** E1, E2, E4, E6, E7, E9.

Electrónica Plug and Play

Cra. 9 # 22-59, local 29, C.C. Presidente · WhatsApp 320 447 3716
Catálogo con sistemas embebidos, robótica, electromecánicos, fuentes, potencia y protección. No publica precios de servos ni motores: **escribe antes de ir**.

Electrónica La 22

Calle 22 # 9-11 (según directorio)
No pude ver su catálogo. Úsala como tercera consulta si las dos anteriores no tienen el NEMA 17 o el DRV8825.

Banda sin fin (M1)

VENMIR, Cra. 93 # 68-21, Bogotá · 313 842 6717: fabrica a medida, empalme sin fin termofusionado o en dedos.
Beltcol, Mosquera · WhatsApp 304 601 9191: PVC desde 50 mm de ancho, espesores de 1 a 10 mm.
Industrial de Bandas S.A.S.: lista PU de 1,6 mm y PVC de 2,0 mm.

Ejes, rodamientos, tubo y perfil (M2–M4, M6)

Ferretería, casa de rodamientos y distribuidor de aluminio. No verifiqué un local específico: llama con la lista de medidas.

Respaldo electrónico

Electronilab entrega el mismo día en Bogotá si compras temprano y es gratis desde $300.000. Al consultar listaba NEMA 17 (8 uds), MG996R (11 uds), ESP32, acople y DRV8825; el XL4015 aparecía agotado en una de sus páginas. **Vistrónica** como segunda opción.

PRESUPUESTO

$518.000 – $841.000
TOTAL ESTIMADO DE REFERENCIA

$264.000 – $300.000
CON PRECIO VERIFICADO EN TIENDA

$254.000 – $541.000
ESTIMADO (LA BANDA PESA MÁS)

Electrónica y potencia $300.000–$362.000 · mecánica y banda $218.000–$479.000. El rango se cierra cuando llegue la cotización de la banda.

ORDEN RECOMENDADO

1
Hoy: cotiza la banda (M1) en VENMIR y Beltcol. Pide espesor de 1,5 mm o menos y diámetro mínimo de polea ≤ 40 mm.

2
Hoy: escribe a Plug and Play y Osaka con la lista E1–E9 y pregunta existencias y precio.

3
Pide un retazo de la banda y mide la fricción con la maqueta de 300 g.

4
Compra la electrónica en la Novena con las frases del mostrador.

5
Compra ejes, rodamientos, tubo y perfil con las medidas de las páginas 4 y 5.

6
Prueba todo con la maqueta antes de poner un celular real.

FRASES PARA EL MOSTRADOR

1. "Servo MG996R de **180 grados**, no de rotación continua."
2. "Fuente de 12 V 5 A con entrada de **110 a 240 V**."
3. "Driver **DRV8825** (no A4988) con disipador."
4. "Motor NEMA 17 de 1,5 A, **eje de 5 mm**."
5. "Cuatro microswitch con **palanca de rodillo**."
6. "Buck de 12 V a 5 V, 3 A."

PREGUNTAS PARA TI

1. ¿Cómo le avisa la app a la banda: Bluetooth LE, Wi-Fi o cable USB? Asumí ESP32 con BLE o Wi-Fi.
2. ¿Un celular a la vez o varios en cola? Asumí uno a la vez y hasta 3 sobre la banda.
3. ¿Tienen impresora 3D o corte láser? Cambia la lista de M2, M6 y M8.
4. ¿Cuál es el presupuesto máximo?
5. ¿Probarán con maquetas o con celulares reales?

Fuentes. Celulares: GSMArena Xiaomi 11T, PhoneArena, Dimensions.com. Servo: hoja TowerPro MG996R. Precios: Electronilab MG996R, NEMA 17, A4988, DRV8825 Dynamo, fuente 12 V, acople, Osaka microswitch. Tiendas: Plug and Play, Osaka. Banda: Beltcol, VENMIR, BT Multi 350, Industrial de Bandas. Fricción: Forbo, coating-finder. Las cifras de torque, tensión y potencia son cálculos propios con los supuestos de la página 5.